Wizja systemu
Temat: Hurtownia Sprzętu Budowlanego
Autorzy: Filip Litwin, Aleksander Makowski, Paweł Leczkowski

1. System w kontekście organizacji

1.1. Hurtownia sprzętu budowlanego “Budeuroplex”

1.2. Ogólny opis organizacji

Firma Budeuroplex jest wschodzącą gwiazdą na rynku zaopatrywania małych budów i klientów detalicznych w Gdańsku. Obecnie trwa restrukturyzacja związana ze zwiększeniem możliwości obsługi klientów oraz powierzchni magazynowej. Dzięki temu Budeuroplex będzie w stanie konkurować z firmami oferującymi podobne usługi w województwie pomorskim, a także sprostać oczekiwaniom szerszej grupy klientów takich jak firmy deweloperskie i bardziej wymagający klienci detaliczni (np. złote rączki). W rezultacie Budeuroplex jest zmuszony zamienić dotychczas stosowany system w postaci papierowej na system informatyczny. Dotychczasowe funkcjonowanie firmy Budeuroplex opierało się na tradycyjnym, papierowym obiegu dokumentów, który stanowił podstawę realizacji procesów sprzedażowych i magazynowych. Dokumenty takie jak zamówienia, faktury, listy magazynowe czy notatki służbowe były przygotowywane ręcznie i przekazywane pomiędzy pracownikami na kolejnych etapach obsługi klienta. Wraz ze wzrostem liczby zamówień i rozszerzaniem zakresu działalności, przechowywanie i wyszukiwanie dokumentacji stawało się coraz bardziej wymagające, szczególnie w kontekście bieżącej obsługi klientów. Ręczne wprowadzanie danych wiązało się również z koniecznością zachowania szczególnej dokładności, aby zapewnić poprawność informacji dotyczących zamówień, cen czy danych kontrahentów. Jednocześnie system ten utrudniał szybki dostęp do aktualnych informacji magazynowych, co miało znaczenie przy planowaniu realizacji zamówień i zarządzaniu dostępnością towarów. W rezultacie dotychczasowy sposób pracy, choć funkcjonalny na wcześniejszym etapie rozwoju firmy, wymaga obecnie dostosowania do rosnących potrzeb organizacyjnych i skali działalności Budeuroplex.

Po ekspansji firma będzie zatrudniała:

5 sprzedawców, w tym 1 lider (na kasie)

30 magazynierów, w tym 2 managerów (oczywiste)

10 kierowców (realizują dostawy)

10 monterów (przywożą i montują np. Altankę na działce)

1 manager dostaw

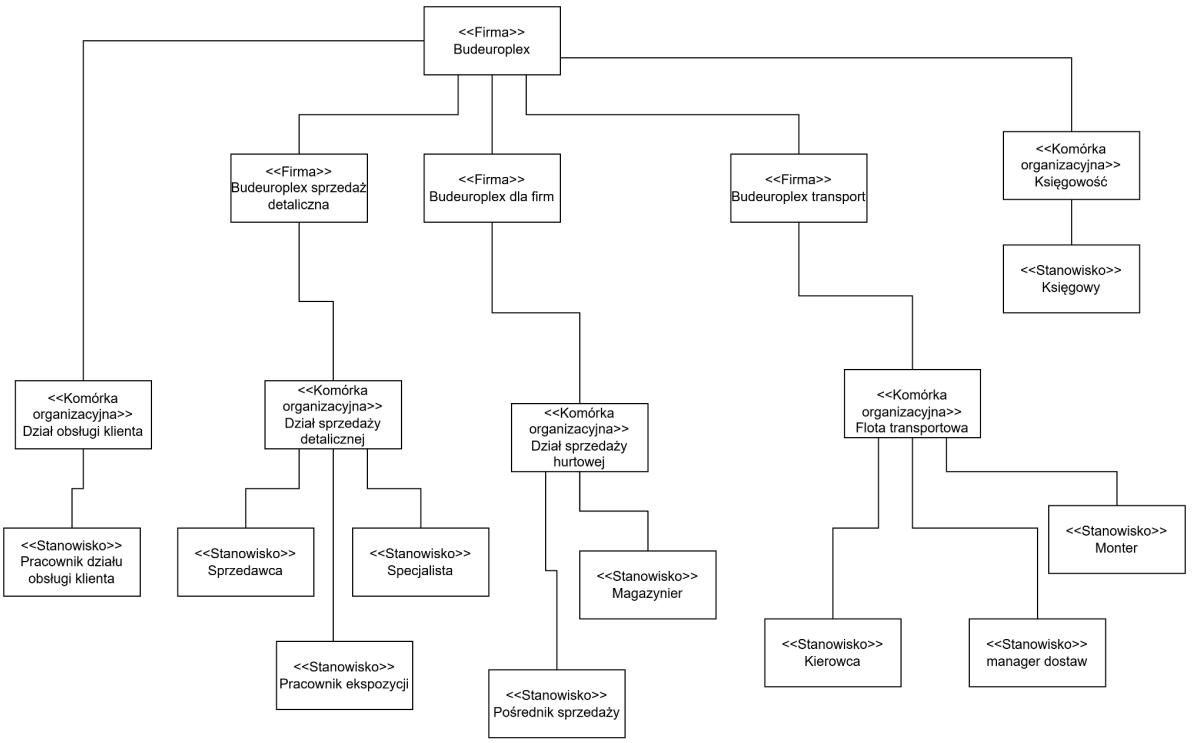
3 specjalistów od maszyn, w tym 1 lider (np. Przytną deski podłogowe)

5 pracowników ekspozycji, w tym 1 lider (wykładają towar z magazynu na półki)

Dodatkowo Budeuroplex będzie współpracować z 3 podwykonawcami w następujących dziedzinach: utylizacja materiałów budowlanych, fabryki materiałów, firma kurierska.

1.3. Struktura organizacyjna

Diagram struktury organizacji:



Odpowiedzialność jednostek organizacyjnych:

Jednostka organizacyjna	Zakres odpowiedzialności
Dział obsługi klienta	**Kontakt z klientami w formie telefonicznej i elektronicznej, odbieranie zgłoszeń, skarg, wysyłanie przypomnień o płatnościach**
Dział sprzedaży detalicznej	**Nadzorowanie lokali sprzedaży detalicznej. Doradztwo w zakupie. Obsługa kas. Wykonywanie usług dodatkowych w lokalu.**
Dział sprzedaży hurtowej	**Negocjacja cen z klientami hurtowymi. Nadzorowanie stanu magazynowego. Zamówienia u dostawców.**
Flota transportowa	**Dowóz i montaż zamówienia u klienta. Transport pomiędzy lokalami i magazynami. Odbiór odpadów budowlanych od klientów.**
Księgowość	**Rozliczanie faktur i przygotowywanie sprawozdań finansowych.**

1.4. Problemy występujące w organizacji

- Ryzyko - Nagła, chaotyczna zmiana rozmiaru firmy może spowodować utratę organizacji pracy, skomplikuje zasady komunikacji pomiędzy działami.
- Okazja - rozwój firmy wygeneruje zwiększoną bazę klientów rozszerzoną o nowych, bardziej wymagających klientów detalicznych i hurtowych.
- Okazja/Ryzyko - rozwój firmy na wykonywanie sprzedaży hurtowej i detalicznej. Wynikające z podwójnego zapotrzebowania ryzyko chaosu organizacyjnego. Podwójne zapotrzebowanie zwiększy obciążenie magazynierów, oraz sprzedawców (chaos cenowy i logistyczny).

- Ryzyko - papierowy obieg informacji zwiększa ryzyko zagubienia lub przeinaczenia informacji. Zagubienie dokumentu jest jednoznaczne z brakiem realizacji zamówienia i możliwymi konsekwencjami prawnymi.
- Wydajność - ręczne sporządzanie i fizyczny obieg dokumentów (zamówienia, faktury, listy magazynowe) wydłuża czas realizacji zamówień oraz obsługi klienta.
- Ryzyko - brak centralnego miejsca przechowywania informacji zwiększa prawdopodobieństwo zagubienia dokumentów lub trudności w ich odnalezieniu. Rozproszenie danych po segregatorach, notatkach i “głowach” pracowników powoduje trudności w odnajdywaniu aktualnej wersji dokumentu, uzależnienie od konkretnych pracowników, brak kontroli nad dostępem do poufnych dokumentów.
- Ryzyko - ręczne wprowadzanie danych sprzyja powstawaniu błędów w ilościach, cenach oraz danych klientów. Brak odpowiedzialności za dokonane zmiany.
- Wydajność - ograniczona możliwość bieżącego monitorowania stanów magazynowych utrudnia sprawne zarządzanie dostępnością towarów.
- Ryzyko - niedokładne informacje o stanach magazynowych mogą prowadzić do opóźnień w realizacji zamówień.
- Wydajność/Ryzyko – brak spójnego i uporządkowanego przepływu informacji obniża efektywność pracy oraz negatywnie wpływa na jakość obsługi klientów.

1.5. Ogólna koncepcja systemu

Celem systemu jest usprawnienie pracy poprzez ujednolicenie wymiany informacji o produktach i usługach pomiędzy wszystkimi działami i klientami firmy. Wszyscy pracownicy będący interesariuszami systemu będą mogli w czasie rzeczywistym otrzymać oczekiwane informacje poprzez portal internetowy dostępny na komputerach znajdujących się w pracy. Dodatkowo klienci hurtowni będą mogli dokonać zakupu poprzez stronę internetową hurtowni.

2. Interesariusze systemu

Interesariusz	Punkt widzenia
Klient detaliczny	Klient detaliczny oczekuje możliwość zakupów przez internet z szybką dostawą do wybranego przez siebie miejsca.

Klient hurtowy	Klient hurtowy oczekuje regularnego wykonywania zleconych przez niego zamówień po z góry ustalonej cenie. Jest silnie zainteresowany stabilnością i punktualnością dostaw.
Pośrednicy sprzedaży	Pośrednicy sprzedaży oczekują, że system pozwoli im na lepsze negocjacje z klientami detalicznymi poprzez natychmiastowy dostęp do bazy materiałów i ich cen. Obawiają się zwolnień z powodu pojawienia się sprzedaży internetowej.
Sprzedawcy	Sprzedawcy oczekują, że system ułatwi ich pracę i wyeliminuje błędy ludzkie jednocześnie obawiają się zwiększonej kontroli szefa.
Pracownik działu obsługi klienta	Oczekuje, że natychmiastowy dostęp do danych klienta pomoże mu rozwiązywać ich problemy jednocześnie obawiają się zwiększonej kontroli szefa.
Specjaliści	Specjaliści oczekują bardziej przejrzystych wytycznych dotyczących prac jakie mają wykonać jednocześnie obawiają się zwiększonej kontroli szefa.
Magazynierzy	Magazynierzy oczekują ułatwienia pracy poprzez dostęp do konkretnych danych w systemie. Liczą na zmniejszony bałagan w magazynie.
Monterzy	Monterzy oczekują, że system pozwoli im na szybsze realizowanie zleconych zadań.

Kierowcy	Kierowcy oczekują, że system pozwoli im na lepsze planowanie dostaw. Zadowoleni są, że nie będą musieli po każdym kursie wracać do bazy po kolejne wytyczne.
Księgowi	Księgowi oczekują, że dzięki systemowi pozbędą się papierowych dokumentów. Lecz boją się że przez system ilość etatów zostanie zredukowana.
KSEF (krajowy system e-faktur)	KSEF jako zewnętrzny system narzuca wymóg zgłaszania wystawionych faktur.
Menager	Menager oczekuje, że jego podwładni będą lepiej zorganizowani i będą sprawniej wykonywać powierzone im zadania. Liczy na lepszą kontrolę pracy.

3. Kontekst systemu

3.1. Użytkownicy ich specyfika

Użytkownik	Specyfika	Opis specyfiki
Klient detaliczny	Profil	Przeciętne umiejętności obsługi komputera. Uwzględnia się dostosowania dla osób nie polskojęzycznych oraz z niepełnosprawnościami.

	Warunki, w których używa systemu	1. Przypadek: Smartfon, komputer osobisty, laptop. Najczęściej w domu. 2. Przypadek: Kasa w sklepie
	Wymagania względem interfejsu użytkownika	Prosta i zrozumiała dla dowolnego użytkownika aplikacja internetowa z interfejsem graficznym z możliwością dostosowania dla osób z niepełnosprawnościami. Sprzedawcy na kasach powinni być odpowiednio przeszkoleni do kontaktów z przeciętnymi klientami.
Klient hurtowy	Profil	Przeciętne umiejętności obsługi komputera. Uwzględnia się dostosowania dla osób nie polskojęzycznych oraz z niepełnosprawnościami. Przewiduje się doświadczenie w zarządzaniu projektami budowlanymi. Nastawienie na częste zakupy.
	Warunki, w których używa systemu	Warunki biurowe - komputer w biurze budowy.
	Wymagania względem interfejsu użytkownika	Zrozumiały i zgodny z panującymi standardami na rynku. Ułatwienia w stylu zapisania preferencji użytkownika (duża firma zamawia często ten sam produkt, w to samo miejsce).

Pośrednik sprzedaży	Profil	Przeciętne umiejętności obsługi komputera. Doświadczenie w sprzedaży.
	Warunki, w których używa systemu	Warunki biurowe - komputer w biurze.
	Wymagania względem interfejsu użytkownika	Szybki i informatywny. Możliwość nakładania rabatów. Łatwy sposób na przekazania zamówienia do magazynu do wysyłki.
Sprzedawca	Profil	Przeciętne umiejętności obsługi komputera. Wymagane jest szkolenie z obsługi kasy.
	Warunki, w których używa systemu	Kasa obsługiwana w sklepie.
	Wymagania względem interfejsu użytkownika	Szybkość obsługi.
Pracownik działu obsługi klienta	Profil	Osoba bardziej doświadczona od sprzedawców, rozumie działanie systemu na poziomie sprzedaży.
	Warunki, w których używa systemu	Biuro z dostępem do komputera.

	Wymagania względem interfejsu użytkownika	Możliwość wystawiania faktur i rozpatrywania reklamacji. Dostęp do danych konkretnych zakupów.
Specialista	Profil	Podstawowy poziom obsługi komputera.
	Warunki, w których używa systemu	Komputer w miejscu pracy (pracownia).
	Wymagania względem interfejsu użytkownika	Prosty i przejrzysty opis zadań do wykonania.
Magazynier	Profil	Podstawowy poziom obsługi komputera.
	Warunki, w których używa systemu	Komputer dostępny w magazynie.
	Wymagania względem interfejsu użytkownika	Przejrzysty opis i dane towarów przychodzących i wychodzących.
Monter	Profil	Podstawowy poziom obsługi komputera.
	Warunki, w których	Tablet obsługiwany w pojeździe przed wyjazdem.

	używa systemu	
	Wymagania względem interfejsu użytkownika	Dokładna informacja, z którym kierowcą jechać w celu montażu.
Kierowca	Profil	Podstawowy poziom obsługi komputera.
	Warunki, w których używa systemu	Tablet obsługiwany w pojeździe przed wyjazdem.
	Wymagania względem interfejsu użytkownika	Przejrzystość. Informacja, który towar wziąć na jaki adres. Dodatkowo informacje czy zabrać montażystę.
Księgowy	Profil	Średni poziom obsługi komputera.
	Warunki, w których używa systemu	Komputer w biurze.
	Wymagania względem interfejsu użytkownika	Przejrzystość i wydajność. Możliwość wygodnej komunikacji z KSEF.

3.2. Zewnętrzne systemy współpracujące i ich interfejsy

System współpracujący	Interfejs (udostępniane / wywoływane funkcje, transmitowane dane, techniczny sposób współpracy np. API, web service, eksport/import danych)
KSEF	Eksport danych z systemu do KSEF poprzez oficjalne API.
Firma Utylizacyjna	Portal internetowy firmy.
Inpost	Komunikacje poprzez Inpost API.

4. Wymagania funkcjonalne

Użytkownik	Funkcja	Priorytet
Klient detaliczny	Zakup przez stronę	MUST
	Zamówienie dostawy	MUST
	Zamówienie montażu	SHOULD
	Przeglądanie oferty	MUST
	Przeglądanie stanu zamówień	MUST

	Przeglądanie otwartych zamówień	MUST
Klient hurtowy	Zakup przez stronę	MUST
	Przeglądanie oferty	MUST
	Zamówienie dostawy	MUST
	Otrzymywanie faktur	MUST
	Przeglądanie faktur	MUST
	Przeglądanie otwartych zamówień	MUST
	Przeglądanie stanu zamówień	MUST
	Zamówienie montażu	SHOULD
Pośrednik sprzedaży	Utworzenie zakupu	MUST
	Wystawianie faktur	MUST
	Nadawanie rabatów	COULD
	Anulowanie Zamówienia	COULD
	Obsługa Zwrotów	MUST
	Przeglądanie otwartych zamówień	MUST
	Modyfikacja zamówienia przed wysyłką	COULD
Sprzedawca	Sprzedaż na miejscu	MUST

	Informowanie specjalistów o modyfikacjach	MUST
	Wystawianie faktur	MUST
	Obsługa Zwrotów	MUST
	Konfiguracja UI w stanowisku pracy	COULD
Pracownik działu obsługi klienta	Anulowanie zamówienia	MUST
	Obsługa zwrotów	MUST
	Wystawianie faktur	MUST
	Przeglądanie otwartych zamówień	MUST
	Zmiana szczegółów zamówienia przed wykonaniem etapu	SHOULD
Specjalista	Sprawdzenie zamówionej modyfikacji	MUST
	Ustawienie modyfikacji jako wykonanej	MUST
	Zmiana szczegółów zamówienia przed wykonaniem etapu	COULD
	Zmiana statusu towaru (w magazynie / gotowy do wysyłki / oczekuje na specjalistę)	MUST
	Zgłaszanie braku narzędzi / materiałów	COULD

Magazynier	Informacja o nowych produktach w magazynie	MUST
	Informacja o towarach do transportu danego dnia	MUST
	Zmiana szczegółów zamówienia przed wykonaniem etapu	SHOULD
	Zmiana statusu towaru (w magazynie / gotowy do wysyłki / oczekuje na specjalistę)	SHOULD
Monter	Sprawdzenie z którym kierowcą jechać	MUST
	Informacja o potrzebnych narzędziach	COULD
Kierowca	Informacja o towarach do transportu danego dnia	MUST
	Informacja o miejscu transportu	MUST
Księgowy	Pobieranie danych sprzedaży	MUST
	Wystawienie faktur	MUST
	Wysyłanie powiadomień o zwrotach	SHOULD

5. Wymagania jakościowe

Kategoria	Treść wymagania	Priorytet

	(możliwa do obiektywnej weryfikacji)	
wydajność	Obsługa równoczesnej liczby użytkowników granicach 150 z czego > ⅓ to pracownicy hurtowni. W dłuższym okresie czasowym możliwy jest przyrost użytkowników rzędu dwu- lub trzykrotności oryginalnej liczby, np. W przypadku otwarcia filii hurtowni w innym mieście.	MUST
niezawodność	Najważniejsza jest niezawodność systemu płatniczego (99.9%) i systemu faktur (99%). Z kolei dla obsługi magazynu i wystawy niezawodność powinna utrzymywać się powyżej 97%.	MUST
dostępność	System powinien mieć uptime ok. 99% w godzinach pracy sklepu (6-18). Dopuszczalne czasy braku działania powinny być nie dłuższe niż 40 sekund dla obsługi kas i nie dłuższe niż 5 minut dla obsługi magazynu/wystawy dla utrzymania sprawnego działania sklepu.	MUST
ochrona	System powinien skupić się na ochronie danych osobowych użytkowników, a w szczególności klientów. Priorytetem jest ochrona danych płatniczych klientów, w tym informacji o kartach płatniczych i fakturach. Ważna jest też ochrona przed zniszczeniem danych użytkowników i wykorzystaniem luk w zabezpieczeniach do oszukania systemu płatności.	MUST
bezpieczeństwo	System ma małe prawdopodobieństwo przyczynienia się do szkody fizycznej, jednakże przy dostępnym czasie mogą zostać wprowadzone opcjonalne weryfikacje ciężaru przedmiotów na półkach tak, aby uniknąć ich zawaleniu. Weryfikacja dotychczas przeprowadzana jest przez personel sklepu, więc ta funkcjonalność miałaby charakter podwójnego zabezpieczenia.	COULD

przenośność	System powinien działać zarówno na urządzeniach PC z systemem windows (kasy), jak i na różnego rodzaju urządzeniach mobilnych: telefonach, tabletach, itp., w celu zapewnienia dostępu do systemu klientom korzystającym z telefonów jak i managerom w sklepie korzystającym z tabletów podczas pracy.	SHOULD
elastyczność	Najbardziej prawdopodobnym kierunkiem dalszej modyfikacji jest zwiększenie skali systemu dla obsługi większej liczby użytkowników.	SHOULD
konfigurowalność	Strona finansowa systemu powinna być jak najmocniej konfigurowalna dla zapewnienia bezproblemowego działania w przyszłości, np. Przy zmianie struktury faktur, wysokości podatków. Nie może być więc jednego “twardo” zakodowanego szablonu przy płatności, zamiast tego wszystkie jego parametry muszą być łatwo edytowalnymi zmiennymi.	MUST
<ew. inne>		

6. Ograniczenia

- Czas na realizację projektu: 1 Rok. System ma być gotowy przed końcem restrukturyzacji sklepu.
- Budżet: 3 miliony złotych.
- Wymagana jest dokumentacja dla użytkowników systemu, w szczególności dla pracowników sklepu i managerów. Dokumentacja techniczna potrzebna jest też dla dalszego rozwoju systemu w przyszłości.

- Wymagane są szkolenia dla pracowników, aby przy ponownym otwarciu sklepu rozpocząć pracę z wysoką wydajnością.
- Sposób wdrożenia to katalogowanie produktów dostępnych w sklepie, instalowanie systemu na urządzeniach pracowniczych (kasach, tabletach), przeprowadzenie szkoleń dla pracowników. Ważne jest też rozpowszechnienie wiedzy wśród klientów sklepu o dostępnej zintegrowanej z systemem stronie internetowej poprzez reklamę w sklepie, poza sklepem jak i online.
- System powinien być zgodny ze standardami płatniczymi i księgowymi w kraju, jak i z systemem KSEF.